



**UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA**

**FACULTAD DE INGENIERIA**

**Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas**

**Ejercicio - II Unidad - Sección B**

**"Gestión de personas con LINQ"**

Curso: Programacion II

Docente: Ing. Breno Luque Zuñiga

**Laura Ninaja, Aidan Abel (2024016799)**

**Tacna – Perú  
2026**



## INDICE

|      |                                                      |   |
|------|------------------------------------------------------|---|
| I.   | INFORMACIÓN GENERAL                                  | 4 |
| -    | Objetivos                                            | 4 |
| -    | Equipos, materiales, programas y recursos utilizados | 4 |
| II.  | MARCO TEORICO                                        | 4 |
| III. | PROCEDIMIENTO                                        | 5 |
| IV.  | ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS              | 7 |
| V.   | CUESTIONARIO                                         | 8 |
|      | CONCLUSIONES                                         | 8 |
|      | RECOMENDACIONES                                      | 8 |
|      | BIBLIOGRAFIA                                         | 8 |
|      | WEBGRAFIA                                            | 8 |



# I. INFORMACIÓN GENERAL

## Objetivos

- Desarrollar una aplicación en Windows Forms para gestionar datos de personas.
- Aplicar el uso de listas y consultas LINQ en C#.
- Implementar funciones de filtrado, búsqueda y cálculo de promedio.

## Equipos, materiales, programas y recursos utilizados

- Computadora personal
- Sistema operativo Windows
- Visual Studio (Windows Forms)
- Lenguaje de programación C#
- .NET Framework
- Mouse y teclado

# II. MARCO TEÓRICO

LINQ (Language Integrated Query) es una herramienta del lenguaje C# que permite realizar consultas sobre colecciones de datos como listas.

En este laboratorio se emplean los siguientes conceptos:

- List<T>: permite almacenar múltiples objetos en memoria.
- LINQ: facilita operaciones como filtrar (**Where**), buscar y calcular (**Average**).
- Eventos: acciones que se ejecutan al interactuar con controles (Click, TextChanged).
- Controles de Windows Forms: TextBox, Button, Label y DataGridView.

El cálculo del promedio se realiza mediante:

- Average(x => x.Edad)



### III. PROCEDIMIENTO

Se desarrolló una aplicación en Windows Forms con una interfaz gráfica para ingresar y procesar datos.

Pasos realizados:

1 Se creó un proyecto en Visual Studio.

2 Se diseñó el formulario con los siguientes controles:

TextBox para nombre

TextBox para edad

TextBox para búsqueda

DataGridView para mostrar datos

Label para mostrar resultados

3 Se agregaron botones:

Agregar

Filtrar mayores de edad

Calcular promedio



Lógica implementada:

Agregar datos:

- Se crea un objeto Persona con nombre y edad.
- Se guarda en una lista.
- Se muestra en el DataGridView.

Filtrar mayores de edad:

- Se utiliza LINQ con Where.
- Se muestran solo personas con edad mayor o igual a 18 años.

Buscar por nombre:

- Se usa Contains para filtrar en tiempo real según el texto ingresado.

Calcular promedio:

- Se utiliza Average para obtener el promedio de edades.
- El resultado se muestra en un Label.



## IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El sistema desarrollado permite registrar, visualizar y procesar datos correctamente.

Resultados obtenidos:

- Se pueden agregar múltiples registros sin errores.
- El filtrado de mayores de edad funciona correctamente.
- La búsqueda es dinámica y eficiente.
- El promedio se calcula de manera correcta.

Interpretación:

El uso de LINQ permite simplificar el manejo de datos en listas, haciendo el código más claro y eficiente.

El uso de DataGridView mejora la visualización de la información, permitiendo al usuario interactuar fácilmente con los datos.

## V. CUESTIONARIO

1. ¿Qué estructura se utilizó para almacenar los datos?

Se utilizó una lista de tipo List<Persona>.

2. ¿Qué herramienta se utilizó para procesar los datos?

Se utilizó LINQ.



3. ¿Qué método se utilizó para filtrar los datos?

El método Where.

4. ¿Cómo se calcula el promedio?

Mediante el método Average.

5. ¿Qué mejora se podría implementar?

Agregar validación de datos y opción para eliminar registros.

## CONCLUSIONES

- Se logró implementar una aplicación funcional utilizando Windows Forms.
- Se aplicaron correctamente conceptos de listas y LINQ.
- La interfaz permite ingresar y procesar datos de manera sencilla.
- LINQ facilita el trabajo con colecciones de datos.

## RECOMENDACIONES

- Validar los datos ingresados para evitar errores.
- Implementar opciones para editar o eliminar registros.
- Guardar los datos en archivos o base de datos para mayor persistencia.

## BIBLIOGRAFÍA

- Microsoft Documentation – C#
- Documentación de LINQ



## WEBGRAFÍA

- <https://learn.microsoft.com>
- <https://stackoverflow.com>